Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

¿Cuál es el orden de magnitud de K para la reacción de la pila de Daniell a 25 °C?

A) 10^{37}

B) 10^{18}

C) 10^{-37}

D) 10^{85}

E) 10^{2}

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Fórmula**

$$\log K = \frac{nE^\circ}{0{,}0592} = \frac{2 \cdot 1{,}10}{0{,}0592} = 37.$$

2 **K**

$$\approx 1{,}6 \times 10^{37}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa n = 1.

C) Error de signo.

D) Confunde ln K con log K.

E) Usa E° como log K.

Idea clave. Unos pocos voltios significan K enormes.